

Cálculo: James Stewart

Capítulo 4: Sección 4.6 - Regla de la Sustitución

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios resueltos sobre la regla de cambio de variable o sustitución en integrales definidas e indefinidas, incluyendo aplicaciones físicas, biológicas y problemas sobre funciones trascendentes.

SECCIÓN 4.6 Ejercicios

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 1 a 6 realizando la sustitución indicada.

1. $\int x(x^2 - 1)^{99} dx, \quad u = x^2 - 1$

2. $\int \frac{x^2}{\sqrt{2 + x^3}} dx, \quad u = 2 + x^3$

3. $\int \sen 4x dx, \quad u = 4x$

4. $\int \frac{dx}{(2x + 1)^2}, \quad u = 2x + 1$

5. $\int \frac{x+3}{(x^2+6x)^2} dx, \quad u = x^2+6x$

6. $\int \sec a\theta \tan a\theta d\theta, \quad u = a\theta$

Si existen, evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 7 a 56.

$$31. \int \frac{ax + b}{\sqrt{ax^2 + 2bx + c}} dx$$

$$7. \int (2x + 1)(x^2 + x + 1)^3 dx$$

$$32. \int \tan^2 \theta \sec^2 \theta d\theta$$

$$8. \int x^3(1 - x^4)^5 dx$$

$$33. \int \sin(2x + 3) dx$$

$$9. \int \sqrt{x - 1} dx$$

$$34. \int \cos(7 - 3x) dx$$

$$10. \int \sqrt[3]{1 - x} dx$$

$$35. \int (\sin 3a - \sin 3x) dx$$

Calcule el área bajo la curva dada en cada uno de los Ejercicios 57 a 62.

57. $y = \sqrt{x+1}$, $0 \leq x \leq 3$

60. $y = 3 \cos(x/3)$, $-\pi \leq x \leq \pi$

58. $y = \sqrt{2x}$, $0 \leq x \leq 1$

61. $y = 1/(x+1)^2$, $0 \leq x \leq 10$

59. $y = \sin(x/2)$, $0 \leq x \leq \pi/3$

62. $y = x(x^2+1)^4$, $1 \leq x \leq 2$

63. La respiración es cíclica, y un ciclo respiratorio completo, es decir, desde el principio de la inhalación hasta el final de la exhalación, dura aproximadamente 5 s (segundos). La intensidad máxima del flujo de aire hacia los pulmones es de aproximadamente 0.5 l/s (litros por segundo). Esto explica, en parte, por qué la función $f(t) = \frac{1}{2} \sin(2\pi t/5)$ se utiliza a menudo para representar el flujo de aire hacia los pulmones. Use este modelo para calcular el volumen de aire inhalado en los pulmones al tiempo t .

64. La compañía de instrumentos Alabama abrió una línea de producción para fabricar una nueva calculadora. El índice de producción de estas calculadoras después de t semanas es

$$\frac{dx}{dt} = 5000 \left(1 - \frac{100}{(t+10)^2} \right) \text{ calculadoras/semana}$$

(Obsérvese que la producción tiende a 5 000 calculadoras por semana cuando el tiempo avanza, pero la producción inicial es menor debido al desconocimiento de las nuevas técnicas por parte de los operarios). Calcule el número de calculadoras producidas durante la tercera y cuarta semanas.

65. Si f es continua en $\mathbb{R}$, pruebe que $\int_a^b f(-x) dx = \int_{-b}^{-a} f(x) dx$

66. Si f es continua en $\mathbb{R}$, pruebe que $\int_a^b f(x+c) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x) dx$

67. Si a y b son números positivos, demuestre que $\int_0^1 x^a(1-x)^b dx = \int_0^1 x^b(1-x)^a dx$

68. Use la sustitución $u = \pi - x$ para demostrar que $\int_0^\pi x f(\operatorname{sen} x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\operatorname{sen} x) dx$

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Evalúe las integrales indicadas en los Ejercicios 69 a 90.

$$69. \int \frac{dx}{2x-1}$$

$$77. \int \frac{e^x+1}{e^x} dx$$

$$84. \int \frac{x^2+1}{x^3+3x+1} dx$$

$$70. \int \frac{x}{x^2+1} dx$$

$$78. \int \frac{e^x}{e^x+1} dx$$

$$85. \int \frac{x}{1+x^4} dx$$

$$71. \int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$$

$$79. \int \frac{x+1}{x^2+2x} dx$$

$$86. \int \frac{x}{x+1} dx$$

$$72. \int xe^{x^2} dx$$

$$80. \int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} dx$$

$$87. \int_0^3 \frac{dx}{2x+3}$$

$$73. \int e^x(1+e^x)^{10} dx$$

Calcule el área bajo la curva dada en los Ejercicios 91 y 92.

91. $y = 2e^{-2x}$, $0 \leq x \leq 1$

92. $y = \frac{2}{x-2}$, $3 \leq x \leq 5$

93. Aplique el Ejercicio 68 para evaluar la integral $\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x} dx$